



STATISTICS ESSAY COMPETITION

SATRIA DATA 2026

Universitas Diponegoro

Analisis dan Prediksi Harga Pangan Strategis Menuju Indonesia Emas 2045 Menggunakan Model Time Series SARIMA, ETS, dan Prophet

Sub Tema: Ketahanan Pangan dan Kebijakan Ekonomi Nasional

Topik: Pemodelan Prediktif Harga Komoditas Pangan Berbasis Data WFP Indonesia

SD2026020000199

1. Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan fondasi penting pembangunan nasional yang berkaitan langsung dengan ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan pangan bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, stabilitas harga pangan menentukan kemampuan rumah tangga dalam memperoleh kebutuhan pokok secara layak. Widasari dkk. menjelaskan bahwa ketahanan pangan mencakup pangan yang cukup, bermutu, aman, beragam, merata, terjangkau, dan bergizi; oleh karena itu, pengendalian inflasi pangan memiliki hubungan erat dengan kebijakan ketahanan pangan nasional (Widasari dkk., 2023).

Dalam skala global, ketahanan pangan menjadi isu geopolitik sensitif seiring meningkatnya frekuensi fenomena iklim ekstrem seperti El Niño dan La Niña yang mengganggu siklus produksi pertanian (FAO, 2023). Bagi Indonesia, tantangan ini semakin kompleks karena hambatan konektivitas logistik antarpulau yang tinggi. Distribusi pasokan yang tidak merata dari daerah produsen ke konsumen memicu disparitas harga antarwilayah

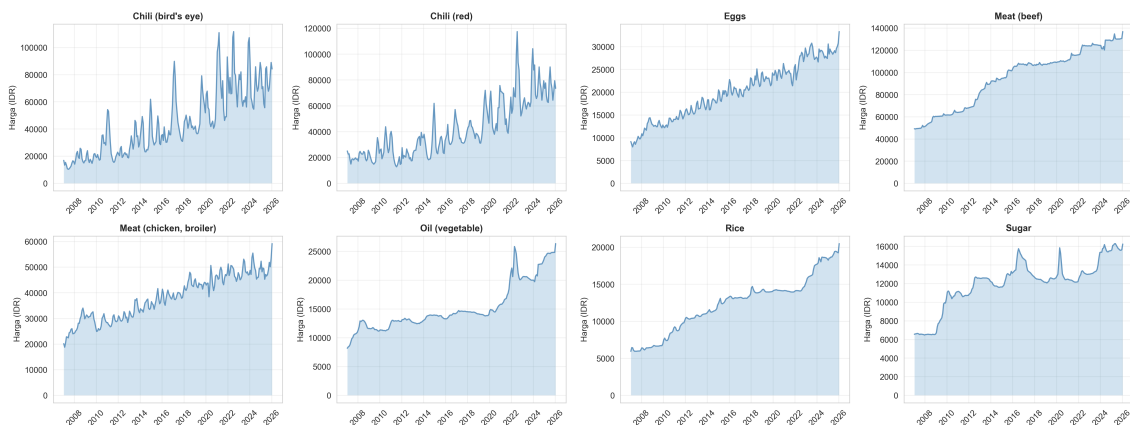


**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



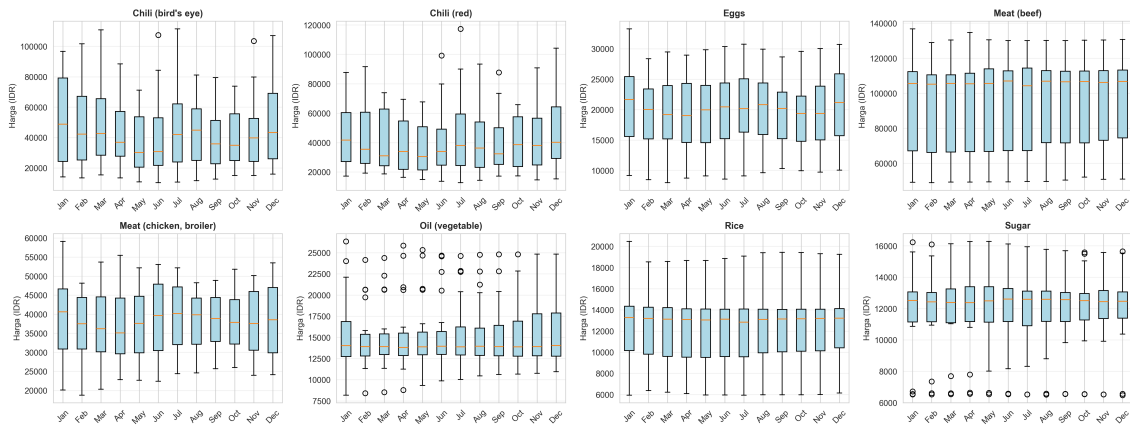
yang timpang, diperparah oleh terbatasnya sarana penyimpanan dingin untuk komoditas hortikultura yang mudah rusak. Dinamika tersebut menuntut pemahaman komprehensif mengenai pola pergerakan harga pangan dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi domestik.

Data harga pangan dari *World Food Programme* (WFP) Indonesia mencakup delapan komoditas strategis (beras, telur, daging sapi, daging ayam, gula pasir, cabai merah, cabai rawit, dan minyak goreng) periode Januari 2007–Januari 2026 (228 titik observasi bulanan), sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Analisis deskriptif mengungkap volatilitas tinggi pada komoditas hortikultura: rata-rata harga cabai rawit Rp44.353 per kg (simpangan baku Rp24.099) dan cabai merah Rp41.905 per kg (simpangan baku Rp21.662), dengan harga maksimum masing-masing Rp111.625 dan Rp117.395 per kg akibat pengaruh musim dan cuaca.



Gambar 1: Tren harga delapan komoditas pangan strategis (2007–2026).

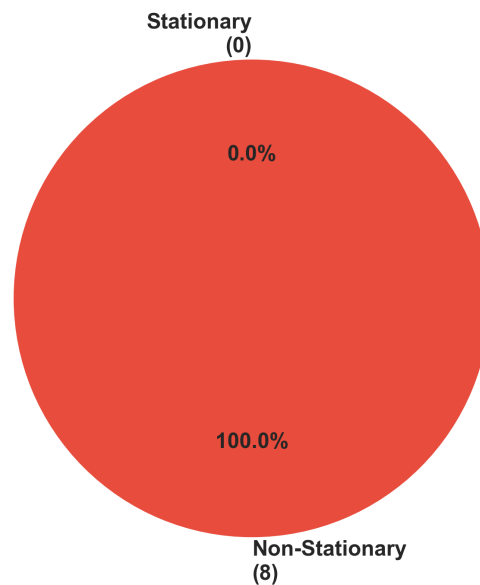
Selain hortikultura, Gambar 1 menunjukkan beras dan gula pasir memiliki tren lebih stabil namun meningkat signifikan: beras tumbuh dari Rp5.942 menjadi Rp20.478 per kg dan gula pasir dari Rp6.478 menjadi Rp16.289 per kg, sementara daging sapi mencatat rata-rata tertinggi (Rp95.078 per kg, puncak Rp136.801 per kg). Pola musiman pada Gambar 2 memperlihatkan bahwa komoditas hortikultura memiliki dispersi antarbulan yang lebar dengan puncak harga pada akhir dan awal tahun.



Gambar 2: Pola musiman harga pangan bulanan (2007–2025).

Kombinasi tren dan pola musiman yang beragam melandasi pemilihan tiga model *time series*. Uji stasioneritas *Augmented Dickey–Fuller* (ADF) dan *Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin* (KPSS) menunjukkan seluruh harga tidak stasioner pada tingkat level (p -value ADF berkisar 0,53–0,99), sehingga diperlukan diferensiasi (Gambar 3). SARIMA dipilih untuk menangkap dependensi autoregresif dan musiman; ETS mengekstraksi tren dan musiman secara adaptif; sedangkan Prophet mengakomodasi efek hari libur nasional yang memengaruhi permintaan musiman. Perpaduan ketiganya memungkinkan penentuan model terbaik per komoditas berdasarkan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) dan *Root Mean Squared Error* (RMSE).

Komposisi Stasioneritas Komoditas Pangan



Gambar 3: Komposisi stasioneritas delapan komoditas pangan.

Kebutuhan sistem pemantauan harga sangat krusial karena inflasi pangan dipengaruhi faktor domestik dan global seperti PDB sektor pertanian, indeks harga pangan dunia, nilai tukar, dan IHK transportasi (Nugroho dan Afandi, 2024; Oktaria dan Sitorus, 2025). Penelitian terdahulu menggunakan indikator IPH dan CV (Widasari dkk., 2023) serta ARIMA untuk mengantisipasi volatilitas harga (Irnawati dan Susanto, 2019). Model SARIMA dan *Triple Exponential Smoothing* terbukti efektif menangkap pola musiman beras dengan MAPE 1,06–1,18% (Fajari dkk., 2021; Tudaan dan Silfiani, 2025; Amri dkk., 2025), sedangkan Prophet relevan untuk memodelkan tren non-linear dan efek hari raya (Muzakki dkk., 2021). Namun, kajian komparatif berskala nasional untuk proyeksi jangka panjang multi-komoditas masih terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini mengusulkan analisis dan prediksi harga pangan strategis Indonesia 2026–2045 menggunakan SARIMA, ETS, dan Prophet berbasis data WFP Indonesia. Perbandingan model dilakukan berdasarkan RMSE dan MAPE per komoditas untuk menyusun skenario harga jangka pendek, menengah, dan panjang yang selaras dengan RPJPN 2025–2045. Tulisan ini berangkat dari tiga identifikasi masalah: (1) harga pangan strategis bergerak fluktuatif dengan volatilitas tinggi terutama pada hortikultura; (2) pemantauan deskriptif belum cukup untuk memenuhi kebutuhan



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



kebijakan prediktif lintas wilayah; dan (3) proyeksi harga pangan hingga 2045 berbasis perbandingan model *time series* masih terbatas. Oleh karena itu, tulisan ini menjawab bagaimana karakteristik harga pangan strategis Indonesia, model prediksi mana yang paling akurat per komoditas, dan bagaimana implikasi proyeksi tersebut bagi kebijakan ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

2. Pembahasan

Pengujian stasioneritas dilakukan menggunakan uji *Augmented Dickey–Fuller* (ADF) (Dickey dan Fuller, 1979) dan KPSS (Kwiatkowski dkk., 1992). Statistik uji ADF untuk setiap deret $\{y_t\}$ diperoleh dari regresi:

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t \quad (1)$$

dengan $H_0 : \gamma = 0$ (ada akar unit). Hasil menunjukkan kedelapan komoditas gagal menolak H_0 pada taraf signifikansi 5%, dengan p -value ADF berkisar 0,53–0,99, sehingga diferensiasi orde pertama dan musiman diterapkan sebelum pemodelan.

Model pertama yang digunakan adalah SARIMA(p, d, q)(P, D, Q) $_s$, perluasan musiman dari ARIMA (Box dan Jenkins, 2015):

$$\Phi_P(B^s) \phi_p(B) (1 - B^s)^D (1 - B)^d y_t = \Theta_Q(B^s) \theta_q(B) \varepsilon_t \quad (2)$$

di mana B adalah operator *backshift*, $\phi_p(B)$ dan $\theta_q(B)$ polinomial nonseasonal orde p dan q , $\Phi_P(B^s)$ dan $\Theta_Q(B^s)$ polinomial musiman orde P dan Q , serta $s = 12$ untuk data bulanan. Pemilihan orde menggunakan *Akaike Information Criterion* (AIC) dengan transformasi logaritma natural. Orde terbaik antara lain SARIMA(2, 1, 1)(0, 1, 1) $_{12}$ untuk cabai merah dan cabai rawit, SARIMA(2, 1, 0)(0, 1, 1) $_{12}$ untuk daging ayam dan gula pasir, serta SARIMA(0, 1, 1)(0, 1, 0) $_{12}$ untuk beras. Model ini bekerja optimal ketika korelasi historis bersifat linier dan stabil, namun rentan terhadap kejutan struktural yang merusak pola musiman.

Model kedua adalah ETS (*Exponential Smoothing State Space Model*) yang memodelkan komponen level, tren, dan musiman secara adaptif (Hyndman dan Athanasopoulos, 2008). Dalam varian multiplikatif, persamaan pemutakhiran komponen



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



adalah:

$$\ell_t = \alpha \frac{y_t}{s_{t-m}} + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1}) \quad (3)$$

$$b_t = \beta(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1} \quad (4)$$

$$s_t = \gamma \frac{y_t}{\ell_t} + (1 - \gamma)s_{t-m} \quad (5)$$

dengan ℓ_t , b_t , s_t masing-masing komponen level, tren, dan musiman; $\alpha, \beta, \gamma \in [0, 1]$ parameter pelicinan; dan $m = 12$ untuk musiman tahunan. Parameter diestimasi dengan meminimalkan jumlah kuadrat galat satu langkah ke depan. ETS sangat responsif terhadap perubahan tren jangka pendek, dengan nilai parameter mendekati 1 mencerminkan adaptasi cepat terhadap informasi terbaru.

Model ketiga adalah Prophet (Taylor dan Letham, 2018) yang mengurai deret waktu menjadi komponen aditif:

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon_t \quad (6)$$

di mana $g(t)$ adalah fungsi tren, $s(t)$ komponen musiman berbasis deret Fourier, dan $h(t)$ efek hari libur. Hari libur nasional Indonesia (Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru) dimasukkan sebagai variabel eksogen mengingat komoditas pangan secara historis mengalami lonjakan pada periode tersebut. Kelebihan Prophet terletak pada kemampuannya mendeteksi titik balik tren secara otomatis dengan regresi Bayesian (Taylor dan Letham, 2018; Muzakki dkk., 2021), serta memodelkan pergeseran hari raya keagamaan berbasis kalender Hijriah yang tidak dapat ditangkap SARIMA dengan periode musiman kaku.

Evaluasi ketiga model dilakukan pada *test set* Januari 2022–Mei 2025 menggunakan



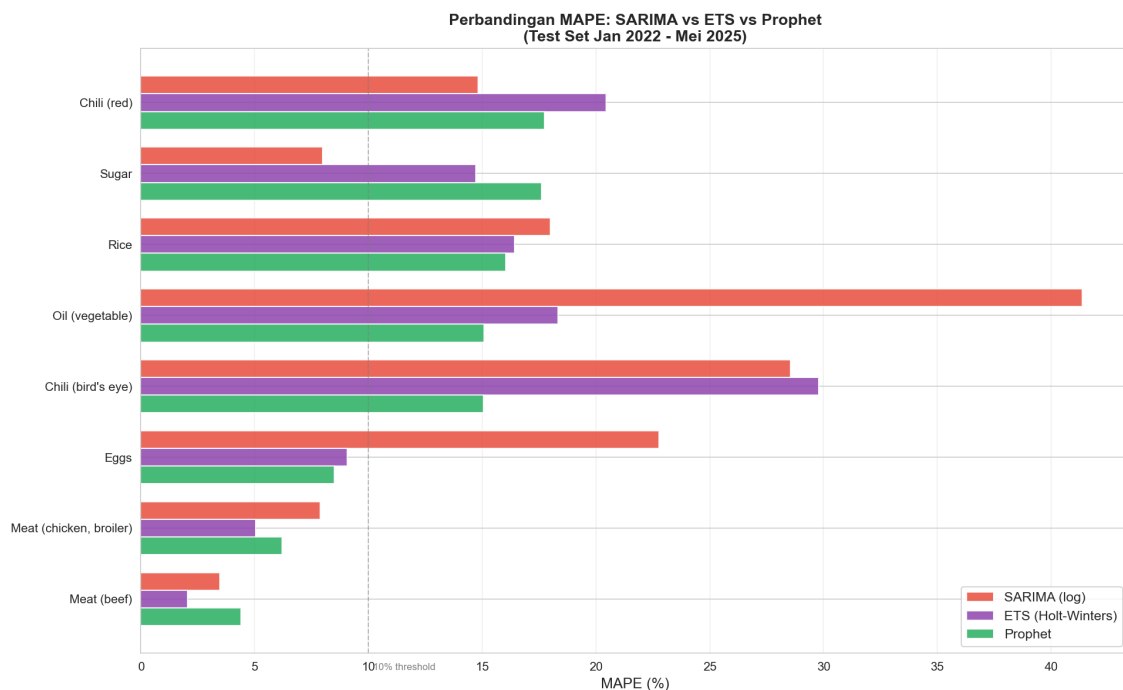
tiga metrik (Hyndman dan Koehler, 2006):

$$\text{MAPE} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right| \times 100\% \quad (7)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2} \quad (8)$$

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |y_t - \hat{y}_t| \quad (9)$$

MAPE digunakan sebagai kriteria utama karena bersifat *scale-free*, memungkinkan perbandingan lintas komoditas dengan skala harga berbeda. RMSE memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan ekstrem, sedangkan MAE mengukur rata-rata penyimpangan secara linear. Hasil perbandingan disajikan pada Gambar 4, Gambar 5, dan Tabel 1.



Gambar 4: Perbandingan MAPE tiga model pada *test set* (Jan 2022–Mei 2025).

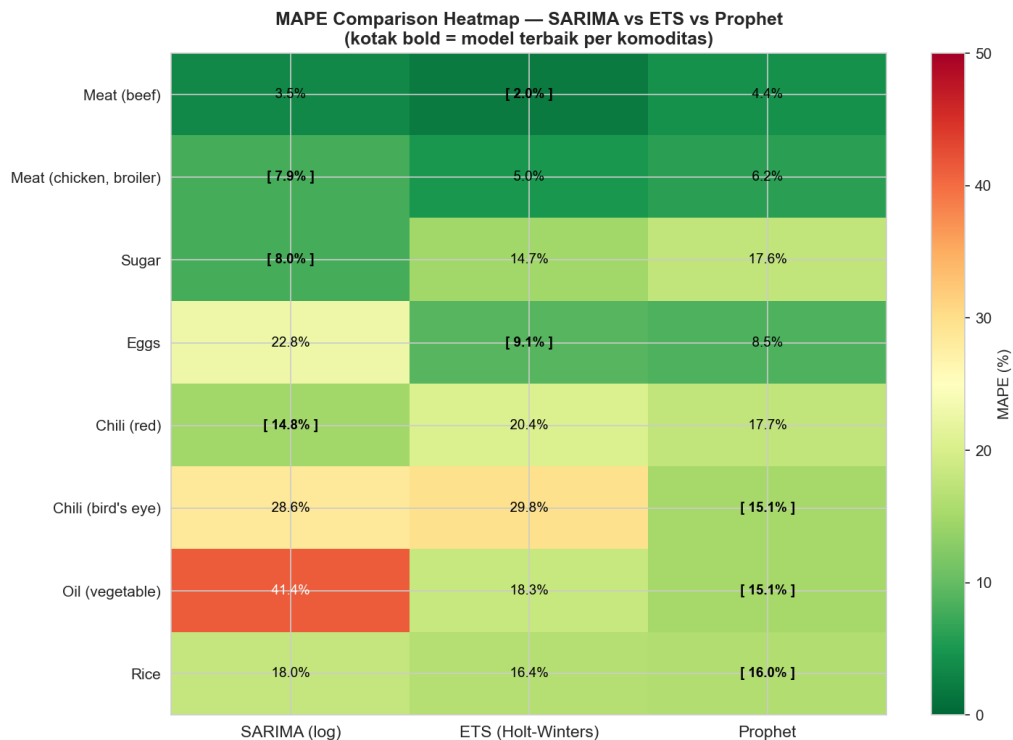
Gambar 4 memperlihatkan bahwa SARIMA memiliki MAPE sangat rendah untuk daging sapi (3,5%) dan daging ayam (7,9%), tetapi mencatat MAPE di atas 40% untuk minyak goreng akibat kegagalan menangkap lonjakan harga struktural 2022 (kebijakan HET). Sebaliknya, Prophet secara konsisten berada di bawah 20% MAPE untuk seluruh komoditas, sedangkan ETS sangat kompetitif untuk daging sapi (2,0%) dan telur (9,1%).



**DIKLAISAINTEK
BERDAMPAK**



Grafik ini menegaskan bahwa tidak ada model yang dominan secara universal.



Gambar 5: Heatmap MAPE perbandingan tiga model pada delapan komoditas.

Gambar 5 menyajikan informasi yang sama dalam format *heatmap*. Sel yang dicetak **tebal** menunjukkan model terbaik per komoditas: ETS untuk daging sapi (2,0%) dan telur (9,1%), SARIMA untuk daging ayam (7,9%), gula pasir (8,0%), dan cabai merah (14,8%), serta Prophet untuk cabai rawit (15,1%), minyak goreng (15,1%), dan beras (16,0%). Baris minyak goreng memiliki kontras paling tajam—sel SARIMA merah (41,4%) berbanding sel Prophet hijau (15,1%)—mencerminkan sensitivitas tinggi terhadap intervensi kebijakan yang tidak dapat ditangkap model autoregresif.



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Tabel 1: Hasil evaluasi model terbaik pada *test set*.

Komoditas	Model Terbaik	MAPE (%)	RMSE (Rp)	MAE (Rp)
Daging Sapi	ETS	2,04	3.133,63	2.561,26
Daging Ayam	SARIMA	7,87	4.504,23	3.777,14
Gula Pasir	SARIMA	7,98	1.484,35	1.226,45
Telur	ETS	9,07	2.927,17	2.605,83
Cabai Merah	SARIMA	14,81	17.217,43	11.881,96
Cabai Rawit	Prophet	15,06	16.526,70	11.609,65
Minyak Goreng	Prophet	15,09	3.862,27	3.468,20
Beras	Prophet	16,03	3.448,14	2.919,71

Berdasarkan Tabel 1, ETS unggul untuk daging sapi (MAPE 2,04%) dan telur (MAPE 9,07%) yang memiliki tren mulus dan stabil, di mana pembobotan eksponensial pada persamaan (3)–(5) bekerja optimal. SARIMA unggul untuk daging ayam (7,87%), gula pasir (7,98%), dan cabai merah (14,81%), mencerminkan komponen musiman periodik yang kuat. Sementara itu, Prophet mengungguli keduanya untuk cabai rawit (15,06%), minyak goreng (15,09%), dan beras (16,03%), yang ketiganya memiliki lonjakan harga tidak periodik akibat kebijakan dan pola konsumsi hari raya.

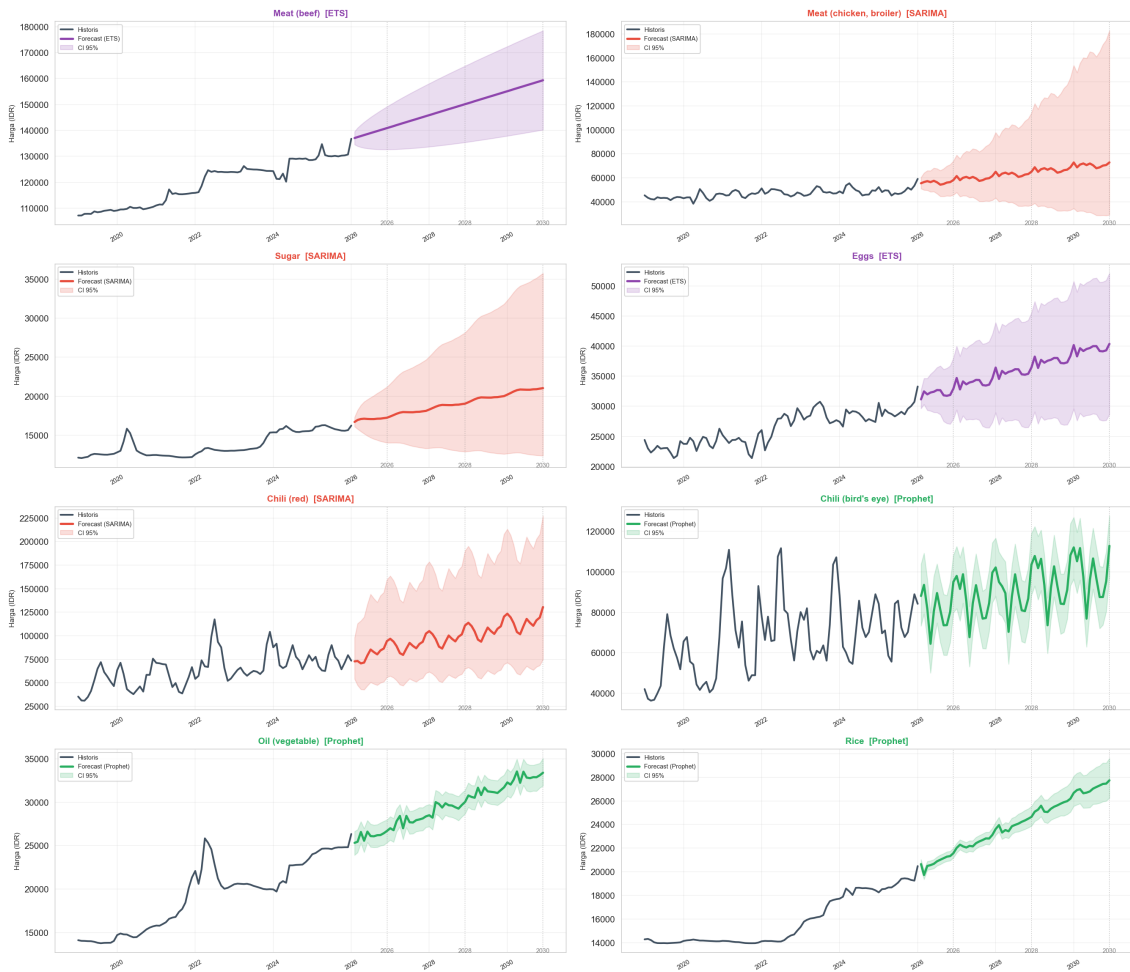
Proyeksi harga 2026–2030 menggunakan model terbaik per komoditas disajikan pada Gambar 6 dan Tabel 2. Seluruh komoditas menunjukkan lintasan kenaikan signifikan: cabai merah dan cabai rawit mencatat proyeksi kenaikan terbesar masing-masing +108,5% dan +102,8% dari harga Mei 2025, dengan interval kepercayaan yang melebar seiring bertambahnya cakrawala proyeksi (Chatfield, 2000). Harga beras pada skenario *baseline* diproyeksikan mencapai Rp27.741 per kg pada 2030, sekitar 2,2 kali lipat HET beras medium saat ini.



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



Final Forecast Harga Pangan Indonesia 2026-2030
(Model Terbaik per Komoditas)



Gambar 6: Proyeksi harga pangan Indonesia (2026–2030).

Tabel 2: Proyeksi harga dan persentase kenaikan komoditas strategis (2026–2030).

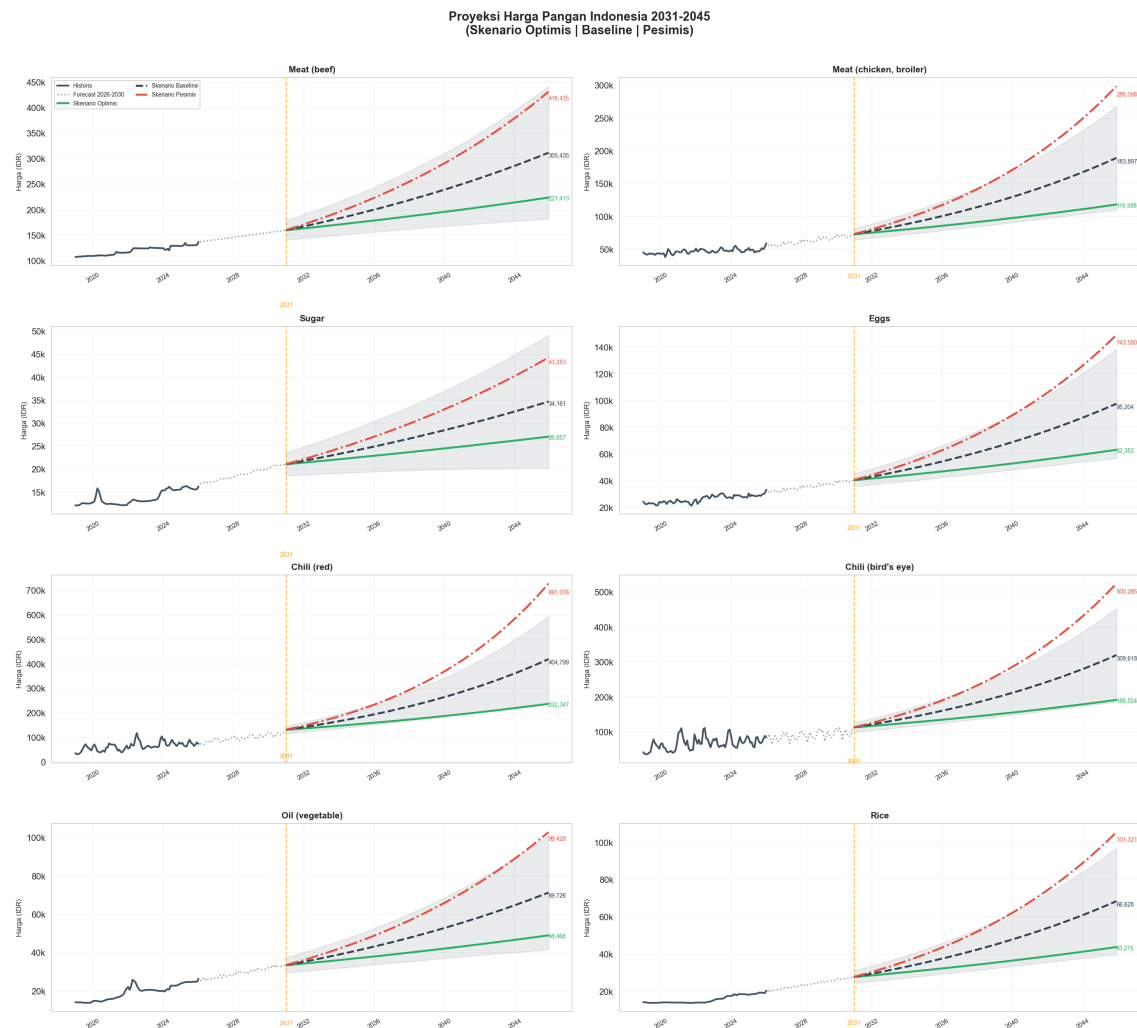
Komoditas	Mei 2025	Des 2026	Des 2028	Des 2030	Naik (%)
Daging Sapi	130.495	140.920	150.134	159.348	+22,1
Daging Ayam	45.258	58.155	65.086	72.840	+60,9
Gula Pasir	16.289	17.240	19.041	21.030	+29,1
Telur	28.730	32.920	36.452	40.364	+40,5
Cabai Merah	62.579	94.391	110.943	130.474	+108,5
Cabai Rawit	55.639	95.035	103.557	112.809	+102,8
Minyak Goreng	24.675	26.692	30.016	33.380	+35,3
Beras	18.669	21.571	24.645	27.741	+48,6



**DIKLAISAINTEK
BERDAMPAK**



Proyeksi jangka panjang 2031–2045 dikembangkan dalam tiga skenario berbasis laju pertumbuhan harga tahunan: **optimis** (inflasi pangan turun 30% berkat perbaikan produktivitas dan distribusi), **baseline** (laju historis berlanjut tanpa perubahan struktural), dan **pesimis** (inflasi meningkat 40% akibat tekanan harga global dan gangguan rantai pasok). Jalur perkembangan harga disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7: Proyeksi harga pangan jangka panjang pada tiga skenario (2031–2045).

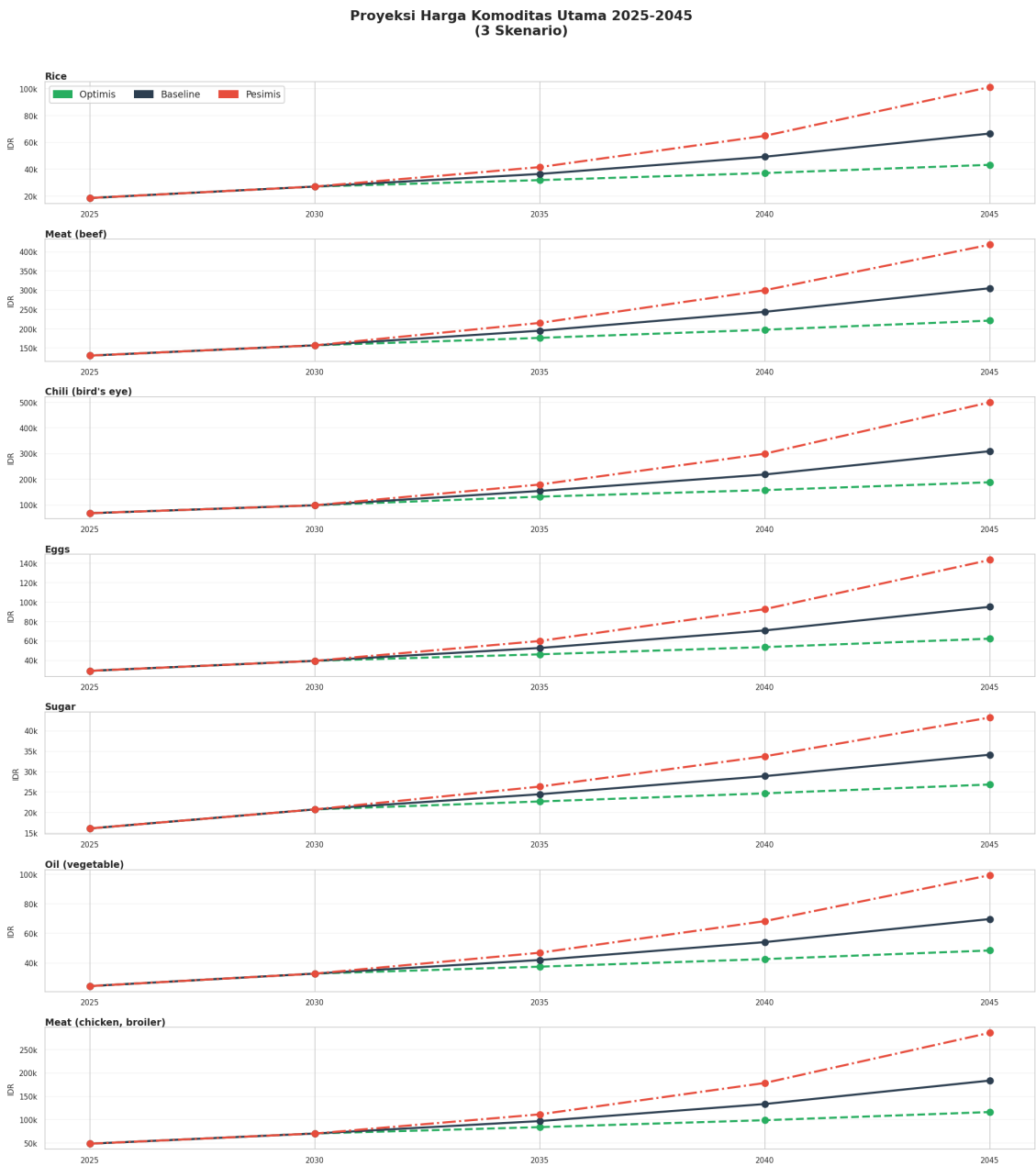
Gambar 8 menyajikan proyeksi harga pada tahun tonggak 2030, 2035, 2040, dan 2045. Pada skenario *baseline*, harga beras mencapai Rp66.628 per kg pada 2045 (+257% dari 2025); pada skenario pesimis mencapai Rp101.321 per kg. Cabai merah pada skenario pesimis berpotensi menembus Rp691.076 per kg—lebih dari sepuluh kali lipat harga saat ini. Bahkan pada skenario optimis, daging sapi diproyeksikan mencapai Rp221.413 per kg pada 2045, mencerminkan tekanan inflasi struktural jangka panjang yang tidak dapat



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



dihindari tanpa intervensi sisi produksi dan distribusi (FAO, 2023).



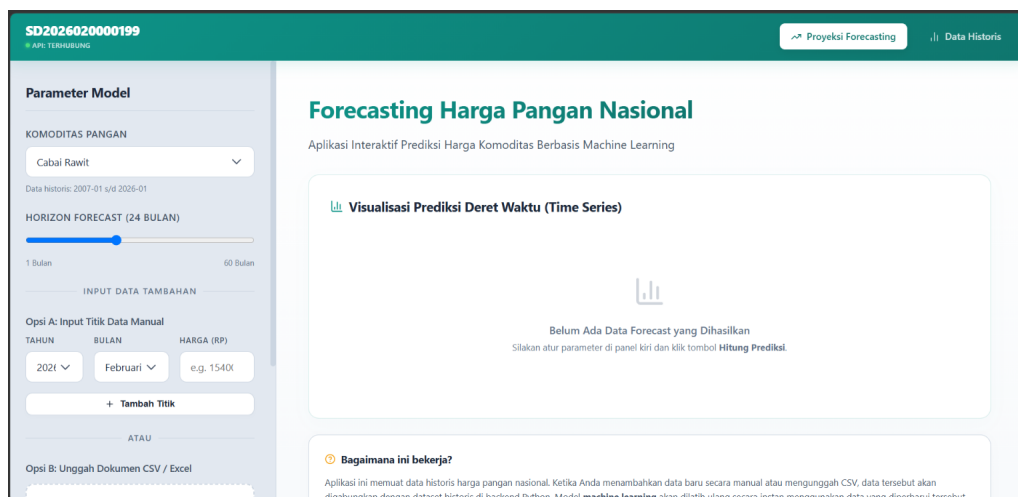
Gambar 8: Proyeksi harga komoditas pada tahun tonggak (2025–2045).

Tabel 3 merangkum proyeksi harga kedelapan komoditas pada akhir 2045 untuk tiga skenario beserta persentase kenaikan terhadap harga Mei 2025.

Tabel 3: Proyeksi peramalan harga komoditas strategis pada akhir tahun 2045 untuk tiga skenario.

Komoditas	Mei 2025	Des 2030	Optimis	Baseline	Pesimis	Naik (%)
Daging Sapi	130.495	159.348	221.413	305.435	418.435	+134,1
Daging Ayam	45.258	72.840	116.588	183.897	286.098	+306,3
Gula Pasir	16.289	21.030	26.857	34.161	43.283	+109,7
Telur	28.730	40.364	62.382	95.204	143.580	+231,4
Cabai Merah	62.579	130.474	232.347	404.799	691.076	+546,9
Cabai Rawit	55.639	112.809	188.524	309.618	500.285	+456,5
Minyak Goreng	24.675	33.380	48.468	69.726	99.428	+182,6
Beras	18.669	27.741	43.275	66.628	101.321	+256,9

Seluruh *pipeline* pemodelan diimplementasikan ke dalam aplikasi prediksi harga pangan interaktif yang dapat diakses publik di <https://satria-data-2026.vercel.app/>. Aplikasi ini memiliki dua menu utama: *Proyeksi Forecasting* (Gambar 9), yang memungkinkan pengguna menyimulasikan peramalan hingga 60 bulan ke depan serta memperbarui model secara instan melalui unggahan CSV/Excel; serta *Data Historis* (Gambar 10), yang menyajikan statistik deskriptif dan grafik pergerakan harga 2007–2026 yang dapat diunduh dalam format PNG atau CSV.

**Gambar 9:** Halaman menu simulasi proyeksi forecasting interaktif pada aplikasi web.

**DIKTISA INTEK
BERDAMPAK**





Gambar 10: Halaman menu analisis tren data historis harga pangan strategis.

3. Penutup

Tulisan ini menganalisis dan memproyeksikan harga delapan komoditas pangan strategis Indonesia menggunakan pendekatan komparatif SARIMA, ETS (*Holt-Winters*), dan Prophet berbasis data WFP Indonesia periode Januari 2007–Januari 2026. Dari hasil analisis tersebut, beberapa simpulan utama dapat ditarik sebagai berikut. Pertama, seluruh deret harga tidak stasioner dengan tren kenaikan jangka panjang yang signifikan, sehingga diferensiasi menjadi prasyarat pemodelan. Kedua, tidak ada model tunggal yang konsisten unggul: ETS terbaik untuk tren mulus (daging sapi, MAPE 2,04%; telur, 9,07%), SARIMA unggul untuk pola musiman periodik (daging ayam, 7,87%; gula pasir, 7,98%; cabai merah, 14,81%), dan Prophet paling sesuai untuk komoditas dengan efek hari libur dan pergeseran struktural (cabai rawit, 15,06%; minyak goreng, 15,09%; beras, 16,03%). Ketiga, proyeksi 2026–2030 menunjukkan kenaikan substansial di semua komoditas, terutama cabai merah (+108,5%) dan cabai rawit (+102,8%). Keempat, skenario jangka panjang 2031–2045 menunjukkan bahwa pada jalur *baseline* dan pesimis, harga pangan dapat mengancam aksesibilitas masyarakat rentan, sehingga diperlukan kebijakan ketahanan pangan yang sistematis dan berbasis data menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan. *Pertama*, Bulog, BPS, dan Kemendag perlu membangun sistem *early warning* harga pangan berbasis *pipeline* multi-model yang diperbarui setiap bulan, dengan prioritas pada cabai merah, cabai rawit, dan beras yang mencatat volatilitas tertinggi. *Kedua*, Kementan dan Bulog



**DIKLAISAINTEK
BERDAMPAK**



perlu memperkuat cadangan dan jalur distribusi hortikultura mengingat proyeksi kenaikan harga melampaui 100% dalam lima tahun ke depan, diiringi program intensifikasi lahan untuk menstabilkan sisi pasokan. *Ketiga*, Kemendag perlu merancang kebijakan HET beras yang dinamis berbasis proyeksi jangka menengah, mengingat harga *baseline* diproyeksikan melampaui Rp27.741 per kg pada 2030. *Keempat*, penelitian lanjutan disarankan mengintegrasikan variabel eksogen (curah hujan, nilai tukar, indeks harga pangan global) ke dalam kerangka hibrida untuk meningkatkan akurasi prediksi hortikultura yang memiliki MAPE di atas 14%. *Kelima*, BAPPENAS dan Kemendag dapat mendorong pengembangan *platform* pemantauan harga pangan nasional berbasis *open-source* yang menggabungkan ketiga model ini secara berkala dan dapat diakses publik secara transparan.

4. Daftar Pustaka

- Ayu, E., Ibdal, dan Sumaryatin. (2022). Analisis pemantauan harga bahan pangan pokok di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I. Yogyakarta. *Agrokompleks*, 22(1), 15–23.
- Irnowati, dan Susanto, T. T. (2019). Peramalan harga eceran cabai merah dengan permodelan *time series* ARIMA. *Jurnal Pilar Ketahanan Pangan*, 1(2), 39–48.
- Nugroho, F., dan Afandi, A. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga pangan di Indonesia tahun 2000–2023. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 1–9.
- Nurmapika, R., Nurliza, dan Imelda. (2018). Analisis volatilitas harga komoditas pangan strategis di Provinsi Kalimantan Barat: Studi kasus Pasar Flamboyan Pontianak. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 7(1), 41–53.
- Oktaria, M. G., dan Sitorus, N. H. (2025). Pengaruh faktor domestik dan global terhadap inflasi pangan di Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 2(6), 1697–1701.
- Setiawan, A. F., dan Hadiano, A. (2014). Fluktuasi harga komoditas pangan dan dampaknya terhadap inflasi di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan*, 2, 81–97.



DIKTISA INTEK
BERDAMPAK



- Sinaga, J. P., Firdaus, M., Arsanti, I. W., dan Fauzi, A. (2019). Integrasi pasar beras medium di Indonesia, Sumatera dan Jawa. *Jurnal Pilar Ketahanan Pangan*, 1(2), 1–16.
- Tudaan, M. H., dan Silfiani, M. (2025). Peramalan harga beras grosir Indonesia menggunakan SARIMA, *Triple Exponential Smoothing*, dan *Time Series Regression*. *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin)*, 3(1), 1–14.
- Widasari, N. P., Tanur, E., Sitanggang, Y. R. U., dan Situmorang, M. (2023). Pengendalian harga pangan melalui penghitungan indikator proxy inflasi. *Jurnal Good Governance*, 19(2), 117–130.
- Zahra, N., Daulay, R., dan Zein, A. W. (2025). Strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan melalui kebijakan publik. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(3), 363–375.
- Amri, I. F., Supriadin, Al-haris, M., Ninu, M. F., Chumairoh, K. C., Purnama, G. S., dan Rohim, F. H. N. (2025). Prediksi harga beras di pasar grosir Indonesia menggunakan metode *Triple Exponential Smoothing Holt-Winters*. *Jurnal Gaussian*, 14(1), 31–41. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.14.1.31-41>
- Fajari, D. A., Abyantara, M. F., dan Lingga, H. A. (2021). Peramalan rata-rata harga beras pada tingkat perdagangan besar atau grosir Indonesia dengan metode SARIMA (*Seasonal ARIMA*). *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 14(1), 88–97.
- Muzakki, M. A., Sabila, M. A., Sundari, S., dan Wisnuadhi, B. (2021). Analisis algoritma Prophet untuk memprediksi harga pangan di Kota Bandung. *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 659–664.
- World Food Programme. (2024). *WFP food prices for Indonesia*. Humanitarian Data Exchange. <https://data.humdata.org/dataset/wfp-food-prices-for-indonesia>
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., dan Ljung, G. M. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control* (5th ed.). Wiley.



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



- Dickey, D. A., dan Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., dan Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178.
- Hyndman, R. J., dan Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>
- Hyndman, R. J., dan Koehler, A. B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting*, 22(4), 679–688.
- Taylor, S. J., dan Letham, B. (2018). Forecasting at scale. *The American Statistician*, 72(1), 37–45.
- Lewis, C. D. (1982). *Industrial and Business Forecasting Methods*. Butterworths.
- Chatfield, C. (2000). *Time-Series Forecasting*. Chapman & Hall/CRC.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023). *The State of Food and Agriculture 2023: Revealing the true cost of food*. FAO.
- Tim SD2026020000199. (2026). *Aplikasi prediksi harga pangan strategis Indonesia 2026–2045*. Vercel. <https://satria-data-2026.vercel.app/>



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

